THERMALTWIN · v0.4

전기차 배터리 열관리 디지털 트윈

PINN 가상센서와 셀 전압 96개로 측정할 수 없는 셀 코어온도를 추정하고, 실차 CAN 데이터를 받아 충전·냉각을 실시간으로 권고하는 웹 플랫폼

96S · 156 Ah NCM 팩 · 실차 공개 데이터 검증 · CAN·DBC 게이트웨이 · FastAPI + React

배터리 열관리가 어려운 네 가지 이유

01

센서는 셀 표면만 잰다

실제로 가장 뜨거운 셀 내부(코어)는 측정할 수 없습니다.

02

대형 팩에 센서가 적다

96셀 중 일부에만 센서가 있어 숨은 고온 셀을 놓칩니다.

03

노화될수록 더 뜨거워진다

내부저항이 커지면 같은 충전에도 발열이 늘어납니다.

04

냉각은 공짜가 아니다

더 세게 식힐수록 펌프 동력이 늘어나는 trade-off가 있습니다.

네 편의 논문을 기능으로 옮겼습니다

논문	핵심 아이디어	ThermalTwin 구현
Wang et al. 2023 (BINN)	물리식 잔차를 손실에 넣고 물리 파라미터를 함께 학습	PINN 코어온도 가상센서, R_in·C 역추정
Shen et al. 2025 (CNN 트윈)	센서가 적은 대형 팩의 온도장 실시간 추정	셀 전압 96개 + 학습 공분산으로 임의 센서 배치 대응
Jiang et al. 2024 (MOBO)	냉각판 형상의 온도 vs 펌프 동력	245개 설계 탐색 + 파레토 프론트
Liu et al. 2025 (300대 EV)	실차 BMS 데이터 공개 (셀 전압·온도 프로브)	실차 3구간 재생, 숨긴 프로브로 교차검증

Wang·Shen·Jiang: Journal of Energy Storage · Liu: Nature Communications 16, 1137 (2025)

구조: 차량 BMS · 게이트웨이 · 디지털 트윈

차량 BMS

CAN 프레임: 셀 전압 96개, 온도 프로브(개수·위치 자유), 전류, SOC, 냉각수 온도



게이트웨이

DBC 해석, 오래된 프레임 제외, 토큰 인증·TLS로 서버 전송



디지털 트윈

셀 저항 식별 → 물리 모델 → 센서 보정 → PINN 코어온도

샘플마다 충전 출력 상한·냉각수 유량 권고를 돌려주고, 게이트웨이가 TT_Command 프레임으로 BMS에 전달합니다.

차량마다 트윈을 따로 돌리고, 처리·거부 기록은 SQLite에 영구 저장합니다.

물리 모델: 셀 96개 × 노드 2개

발열 (Bernardi)

$q = I^2 R_0 - I \cdot T \cdot dU/dT$

저항열 + 엔트로피열. R_0는 온도(Arrhenius), SOC, 노화에 따라 변함

노화 저항 (BINN 형태)

$R_{aging} = B_1 (e^{(B_2 \cdot \delta)} - 1)$

δ = 1 − SOH. 트윈이 학습하는 바로 그 파라미터

2노드 열회로

코어 —R_in— 표면 —UA— 냉각수

이웃 셀 전도, 외기 손실 포함

서펜타인 냉각판

$PP = \Delta p \cdot Q$

Re, 마찰계수, Nusselt 수로 열전달계수와 압력강하 계산

PINN 가상센서: 표면온도로 코어온도를 추정

방법 (코어 RMSE, K)	학습 범위	범위 밖
표면온도를 코어로 간주	3.06	4.92
물리 모델 (데이터시트 값)	0.78	1.20
신경망 (데이터만)	0.42	0.78
PINN 신경망	0.30	0.62
PINN 하이브리드 (대표값)	**0.21**	**0.24**

시뮬레이션 기준 · 범위 밖 = 충전 180–230 kW, 외기 30–45 °C

손실에 열전달 식을 넣음

`C·dTc/dt = q - (Tc - Ts)/R_in`

R_in·C도 함께 학습해 데이터시트 값이 틀려도 실제 값을 찾아냅니다.

R_in 데이터시트 0.120 → 학습 **0.1618** (실제 0.1619)

센서 수와 거의 무관하게 코어 오차가 일정합니다

온도센서 수	4개	8개	16개	32개
온도센서만 사용	2.28 K	2.14 K	2.18 K	2.15 K
셀 전압 96개 함께 사용	**0.46 K**	**0.45 K**	**0.45 K**	**0.45 K**

셀 전압 → 셀별 발열

BMS는 셀 전압을 96개 모두 잽니다. 센서가 없는 셀도 발열을 압니다.

어떤 배치든 보정

학습한 공간 공분산으로 센서 조합이 바뀌어도 즉시 다시 계산합니다.

불확실성을 보여줌

셀별 불확실성 지도, 최적 센서 위치 계산, 히트맵에서 센서 편집.

시뮬레이션 페루프 25분 · 균등 배치 · 96셀 코어 RMSE

실차 데이터 검증: 숨긴 프로브 맞히기

300대 EV 공개 데이터 중 1대(96S NCM 155 Ah, 셀 전압 96 + 프로브 32, 10초 간격). 프로브 16개만 트윈에 주고 나머지 16개의 온도를 예측했습니다.

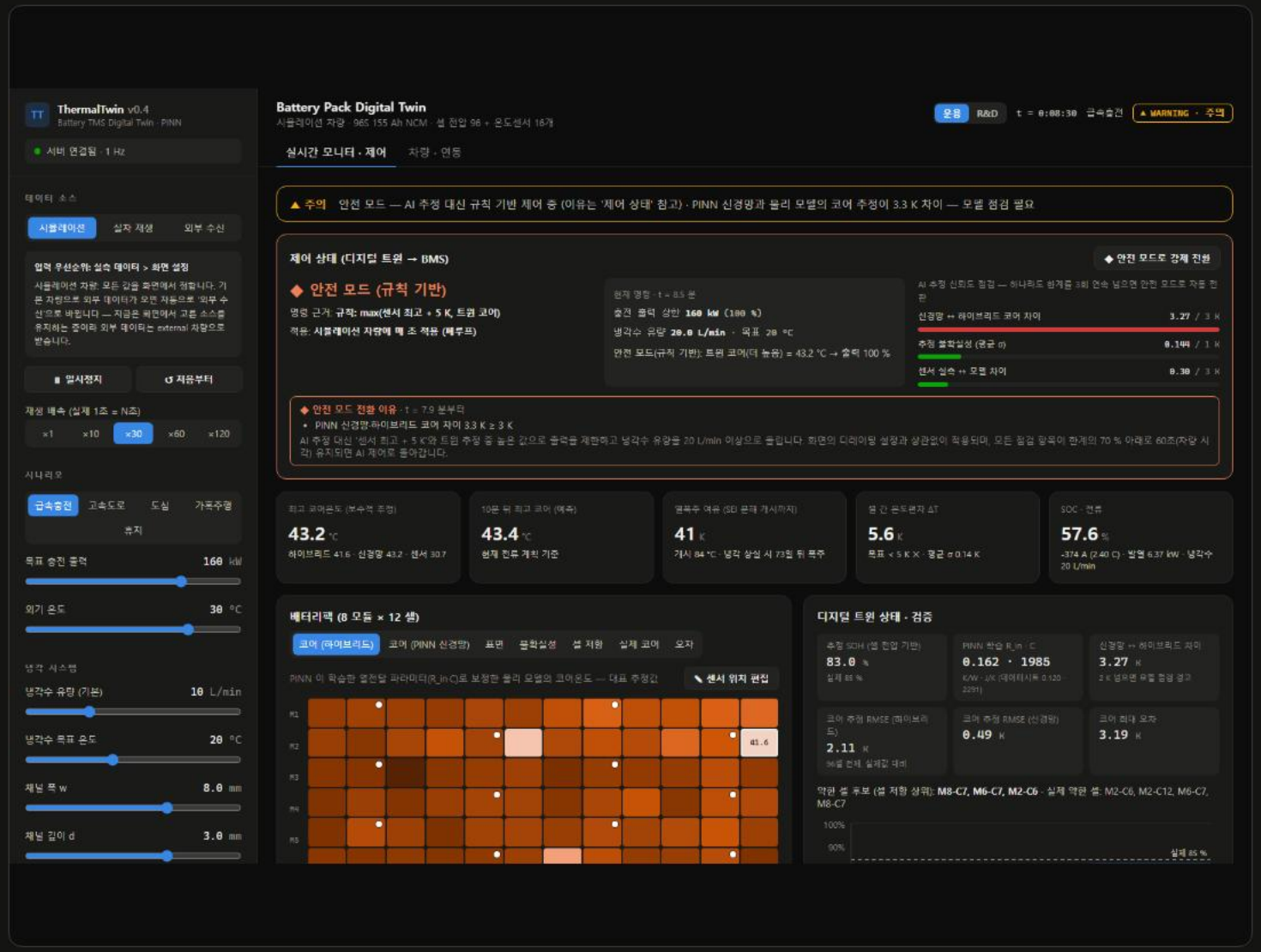
구간 (예측 오차 RMSE, K)	디지털 트윈	평균값 대입	가장 가까운 프로브
충전 · 낮은 온도에서 시작 (89분)	**0.98**	1.09	1.24
충전 · 평균 전류 최대 (35분)	**0.81**	1.26	0.81
주행 · 가장 긴 연속 주행 (133분)	**0.95**	1.45	1.22

출처: Liu et al., Nature Communications 16, 1137 (2025), MIT License · 프로브 위치는 모듈당 4개 균등으로 가정 · 온도 분해능 1 °C

운용 모드

실시간 모니터 · 제어

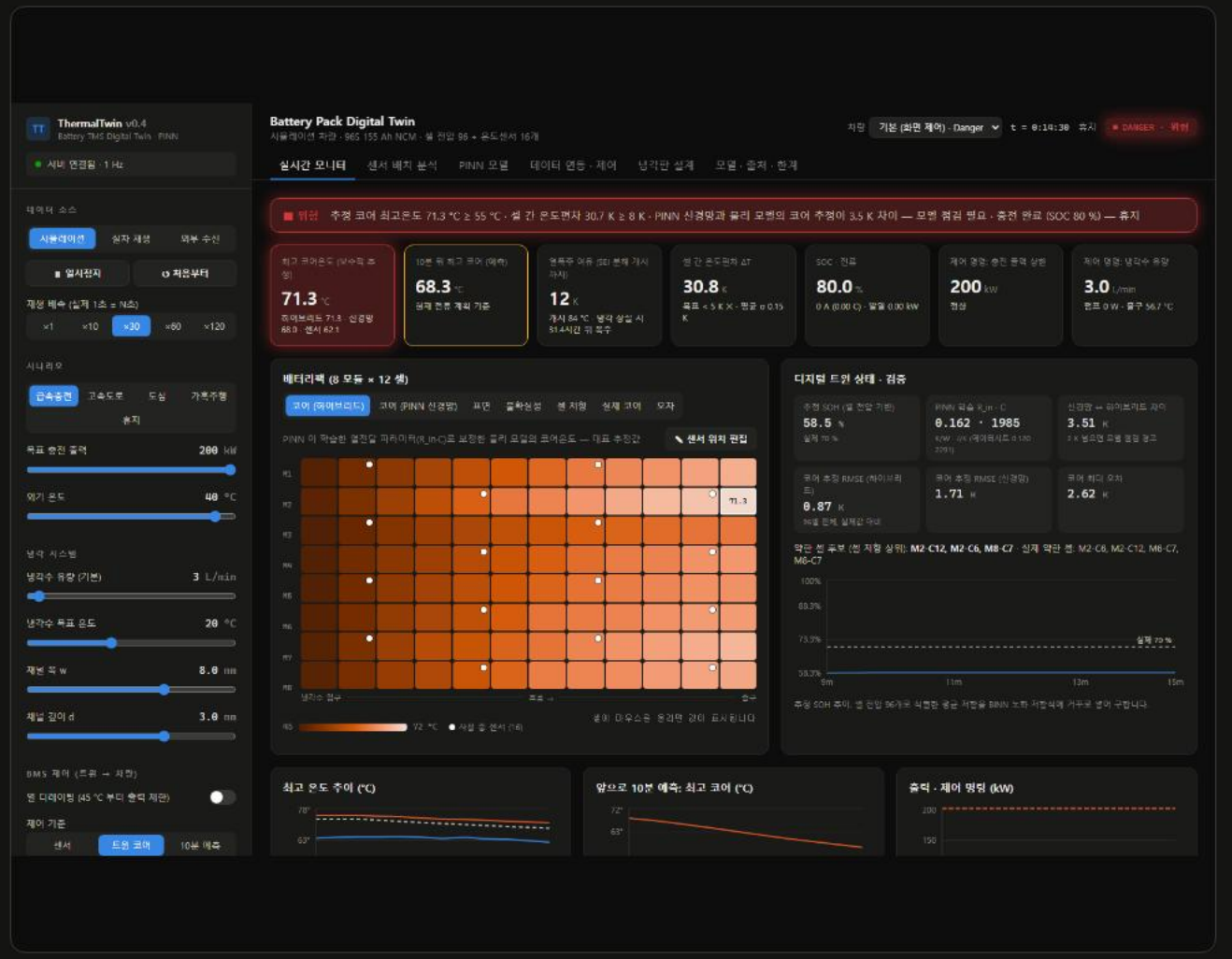
- 운용 / R&D 화면 분리
- 제어 상태: 누가·근거·유효·적용
- 코어·10분 예측·열폭주 여유·ΔT·SOC
- 96셀 히트맵, 센서 고장 표시



위험 판정과 BMS 권고

상태	기준
▲ 주의	코어 ≥ 45 °C, ΔT ≥ 8 K
■ 위험	코어 ≥ 55 °C
열폭주	냉각 상실 시 24시간 안 폭주 → 주의, 1시간 안 → 위험
입력 이상	셀 전압 편차·프로브 급변 → 주의

열폭주 모델: SEI 분해 자기발열, 개시 **≈ 84 °C**, 냉각으로도 못 막는 온도 **≈ 116 °C**. 디레이팅 기준은 센서 · 트윈 코어 · **10분 예측** 중 선택.

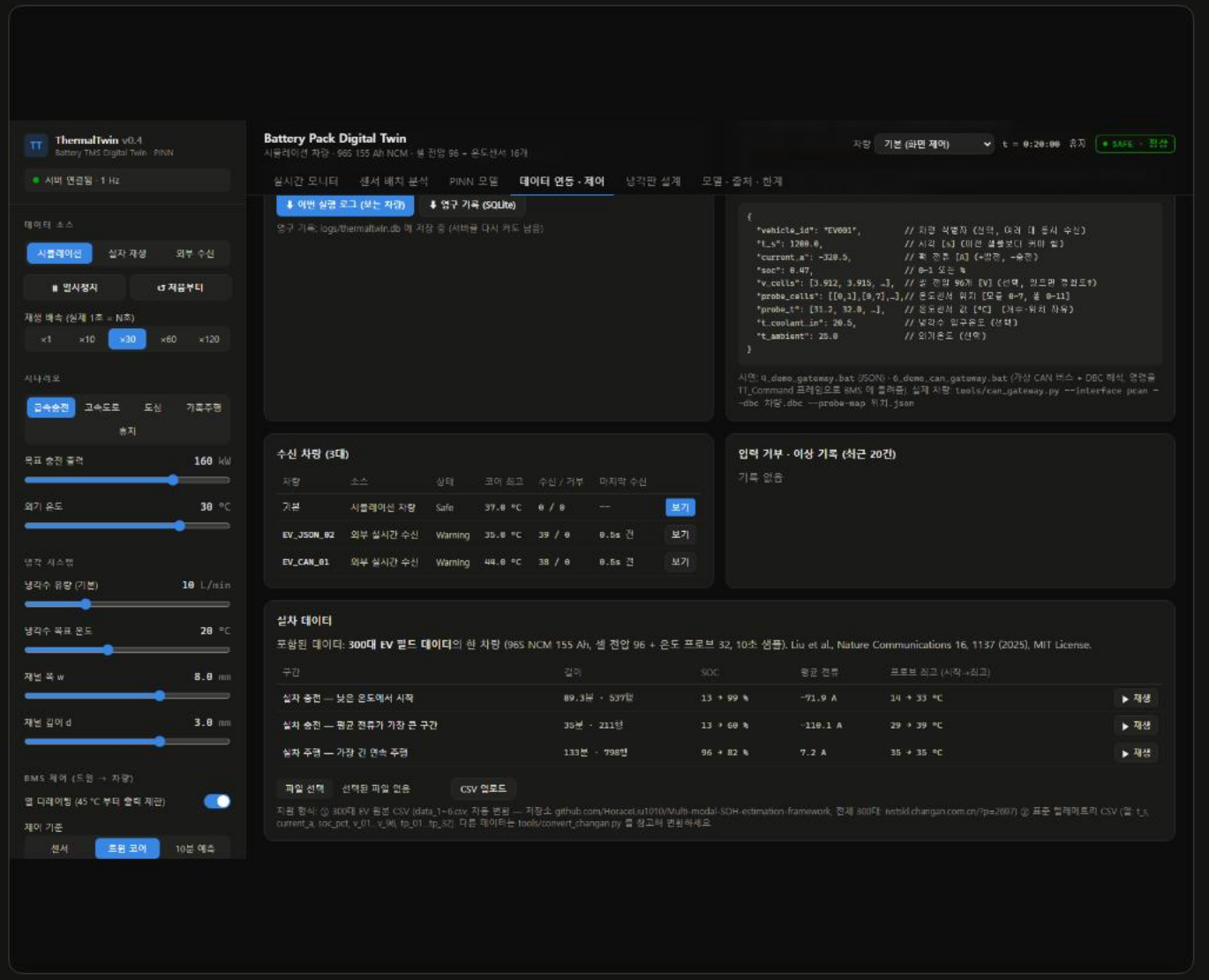


운용 모드 · 차량·연동

실시간 연동: CAN에서 권고까지

1. CAN 프레임을 DBC로 해석
2. 토큰 인증, TLS로 전송
3. 값 검사, 이상하면 거부
4. 실측 > 화면 설정 (실측 항목 잠금)
5. 차량별 트윈 → TT_Command 회신

응답 2초 초과 시 명령 중단 → BMS 워치독 · 최대 50대 · SQLite 기록



셀 시험 데이터로 PINN 재보정

01

코어 열전대 시험

시각, 전류, 표면·코어 온도, 전압(또는 발열)

02

R_in·C 직접 식별

열전달 식을 구간 적분해 최소제곱으로 구한 뒤 신경망 재학습

03

나아질 때만 교체

떼어 둔 시험에서 비교, 이전 모델은 백업

합성 예제 결과	참값	현재 모델	재보정
R_in (K/W) · C (J/K)	0.170 · 2100	0.162 · 1985	**0.170 · 2025**
하이브리드 코어 RMSE	—	0.217 K	**0.137 K**

합성 데이터로 파이프라인을 확인한 결과입니다. 실제 셀 시험 데이터는 아직 없습니다.

REVIEW RESPONSE

리뷰 지적 네 가지와 대응 결과

지적	판정	대응	결과 (시뮬레이션)
실시간 제어·비상 안전 로직 부재	일부 맞음	안전 모드 자동 전환, 입력 우선순위, 운용/R&D 분리	디레이팅을 꺼도 코어 최고 73.1 → **50.9 °C**
SOH가 외부 환경과 혼동	맞음 (역산식 버그)	온도 보정 역산, 조건부 느린 갱신, 신뢰구간	조건별 최대 오차 4.8 → **0.2 %p**
국부 과열·센서 고장	일부 맞음	센서 고장 진단, 고장 시나리오 검증	센서 고장 시 오차 2.5 → **0.3 K** · 숨은 냉각 불량은 한계 확인
냉각판 설계 적용 가능성	맞음	펌프 곡선·운전 한계, 3목적 최적화, CFD 계획	245개 중 **140개 운전 불가** · 추천 펌프 전력 절반

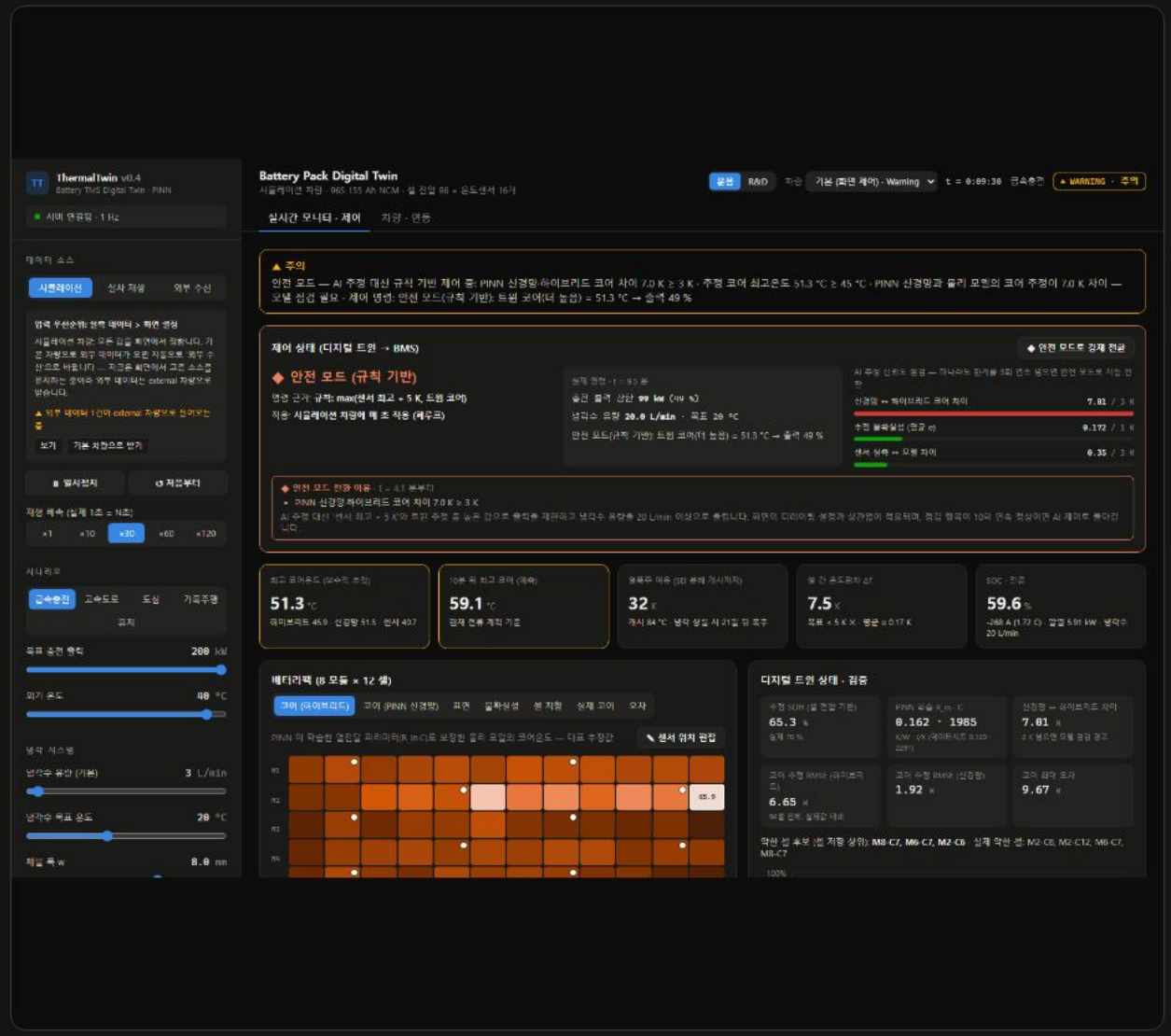
REVIEW 1 · FAIL-SAFE

AI를 믿기 어려우면 규칙 기반으로

모델 차이·불확실성·센서와 모델 차이·연속 입력 거부를 매 샘플 점검 → 3회 연속 이상이면 **max(센서 최고 + 5 K, 트윈)**으로 출력 제한, 냉각수 20 L/min 이상

200 kW · 40 °C · 3 L/min	실제 코어 최고
제어 없음	73.1 °C
센서 기준 디레이팅	66.1 °C
트윈 기준 디레이팅	53.2 °C
디레이팅 끔 + 안전 모드	**50.9 °C**

데이터 5초 끊김 → 명령 무효 · CAN 응답 2초 초과 → TT_Command 중단, BMS 워치독이 자체 규칙으로



REVIEW 2 · SOH

SOH: 노화와 외부 환경을 분리

원인: 역산식 버그

노화 저항을 25 °C 기준 저항으로 역산 → 뜨거울수록 노화를 과대평가

수정

노화 저항 = 측정 저항 − 현재 온도·SOC의 기본 저항. 코어 10–45 °C, SOC 15–90 %, 추정 일치 때만 천천히 갱신, 95 % 구간 표시

경우	이전	수정 후
외기·유량 9가지, 최대 오차	4.8 %p	**0.2 %p**
실제 95 / 85 / 75 %	93.4 / 82.8 / 71.1	**94.7 / 84.9 / 75.0**
가혹 조건 (실제 70 %)	66.0	**보류**
실차 주행 구간	85.3	82.9 (80.0–86.8)

REVIEW 3 · LOCAL HOTSPOT · SENSOR FAULT

센서 고장은 잡고, 숨은 과열은 한계를 밝힘

고장 (센서 16개)	코어 오차	감지
센서 −8 K 치우침	2.48 → **0.30 K**	30 s
센서 서서히 어긋남	1.83 → **0.30 K**	180 s
센서 값 고착	0.39 → 0.33 K	300 s
센서 달린 셀 냉각 불량	그 셀 0.1 K 이내	경고
센서 없는 셀 냉각 불량	**≈10 K 과소**	못 함

센서를 늘려도 안 보임

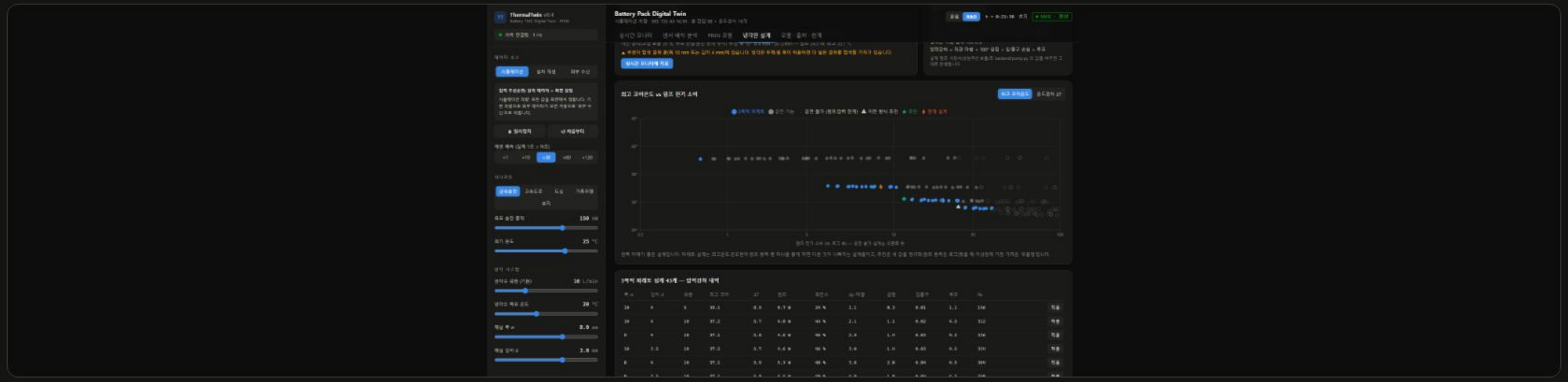
센서 8–48개, 바로 옆 셀이어도 ≈10 K. 셀 사이 단열 패드 때문 → 셀별 온도 측정·조립 검사 같은 하드웨어 대책

차갑게 읽으면 격리, 뜨겁게 읽으면 유지

뜨거운 센서는 진짜 과열일 수 있어 그 셀에만 반영하고 현장 확인 요청

REVIEW 4 · COOLING PLATE

냉각판 설계: 펌프가 낼 수 있는 설계만



140 / 245

펌프 성능곡선·루프 손실·허용 압력으로 걸러낸 운전 불가 설계

10·4·15

추천 (mm·mm·L/min): 36.2 °C, ΔT 4.2 K, 펌프 11.6 W — 이전 추천의 절반 전력

5 / 5

마찰·굽힘·입출구 손실을 바꿔도 추천 유지. 상위 3개는 CFD 검증 계획

기술 스택과 실행 방법

구성

영역	기술
백엔드	Python · FastAPI · NumPy (PINN 직접 구현) · SQLite
프론트엔드	React · TypeScript · Vite · Tailwind CSS · Recharts
차량 연동	python-can · cantools (DBC) · 토큰 인증 · TLS
통신	1초 주기 웹소켓 + REST API

실행 (Windows)

1. 1_setup.bat (처음 한 번)
2. 2_start.bat → 브라우저 자동 실행
3. 시연: 4_demo_gateway · 6_demo_can_gateway
4. 재보정: 7_calibrate_pinn.bat

토큰을 정해야 다른 기기에서 접속됩니다 (기본은 이 PC만).

남은 과제와 다음 단계

코드로 풀 수 없는 것

- 차량 직접 제어: ISO 26262
- 센서 없는 셀 냉각 불량: 셀별 측정 하드웨어
- OCV·냉각 구조·펌프 사양: 제조사 자료

1. 코어 열전대 셀 시험 데이터 → PINN 재보정
2. 고출력 구간 PINN 재학습 (안전 모드 빈도 ↓)
3. 실제 펌프 사양 반영 + 추천 설계 CFD 검증
4. 실제 DBC·프로브 위치로 실차 CAN 시험
5. 열폭주 모델 확장, 시뮬레이션 차량 고도화

검증·보정에 쓰는 공개 데이터

데이터	내용
300대 EV 필드 데이터	96S·155 Ah NCM 팩, 3년, SOC·전류·전압 (Nat. Commun. 2025) · **1대 3구간 앱에 포함**
Audi e-tron BMS 로그	약 3,750시간, 모듈 온도 포함 (Joule 2023)
BMW i3 실주행 72회	배터리 온도·전압·전류·SOC + 난방 (TUM)
Battery Archive	Sandia 등 셀 수명 데이터 (BINN 논문 사용)
PyBaMM 파라미터	실측 기반 전기화학·열 파라미터

전체 목록은 앱의 ‘모델 · 데이터 출처’ 탭에 링크와 함께 있습니다.